

BÀI KIỂM TRA SỐ 2.

Câu 1 : Biến luận theo a hàng của ma trận
(0,5 đ)

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

Câu 2 Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5-m \\ m+1 & 1 & 3 \\ 3 & m-1 & 3 \end{pmatrix}$

a/ Biến luận theo m hàng của A

b/ Định m để A là ma trận suy biến : ($|A|=0$)

c/ Tìm ma trận khả nghịch của A tại $m=1$ và $m=3$ bằng 2 cách
(công thức ; Gauss)

Câu 3 Biến luận hệ sau theo m

$$a/ \begin{cases} x + 2y - z + t = m \\ 2x + 2t + 5y - 2z = 2m + 1 \\ 3x + 7y - 3z + 3t = 1 \end{cases}$$

$$b/ \begin{cases} x + 2y - z + 2t = 1 \\ 2x + 5y + 3z + t = 0 \\ y - 2z - 3t = 3 \\ x - y + z + mt = 1 \end{cases}$$

c/ Định m để hệ sau vô số nghiệm (Gauss)

$$\begin{cases} (2+m)x + my + mz = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

Câu 4 (0,5 đ) Tìm ma trận nghịch đảo

$$A_n = \begin{pmatrix} 1+b & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1+b \end{pmatrix}$$